

Бизнес-процессы

1. Введение

Этот документ описывает ключевые бизнес-процессы, реализуемые в рамках веб-платформы для интерактивного знакомства с методами предиктивного анализа. Цель документа – формализовать последовательность действий, которые выполняют пользователи и система для достижения поставленных целей проекта.

Основные участники (акторы) процессов:

- **Пользователь (Гость / Авторизованный пользователь):**
Основной актер, использующий платформу для изучения теории и проведения экспериментов с моделями предиктивного анализа. Гость – пользователь, не прошедший авторизацию; Авторизованный пользователь – пользователь, вошедший в личный кабинет.
- **Система:** Веб-платформа для интерактивного знакомства с методами предиктивного анализа, которая обеспечивает весь функционал: обучение моделей, визуализацию результатов, хранение данных пользователя.

2. Основные бизнес-процессы

2.1. Процесс «Регистрация и вход»

Цель: предоставить пользователям возможность создать личный аккаунт и получить доступ к персонализированным функциям платформы (личному кабинету и истории экспериментов).

БП-1.1: Регистрация нового пользователя

Роли: Гость, Система

1. Триггер:

Гость заходит на платформу и инициирует процесс регистрации.

2. Шаги:

Пользователь заполняет регистрационную форму (имя, e-mail, пароль).

Система проверяет корректность введенных данных (например, уникальность e-mail).

Система создаёт учётную запись пользователя в базе данных.

3. Результат: Учётная запись создана. Пользователь может войти в систему под своими данными.

БП-1.2: Вход в систему

Роли: Пользователь, Система

1. Триггер:

Пользователь, имеющий учётную запись, открывает форму входа.

2. Шаги:

Пользователь вводит e-mail и пароль.

Система проверяет соответствие введенных данных учётной записи.

Система открывает пользователю доступ к личному кабинету.

3. Результат: Пользователь авторизован и получает доступ к сохранению и просмотру истории экспериментов.

БП-1.3: Работа без регистрации (гостевой режим)

Роли: Гость, Система

1. Триггер:

Пользователь заходит на платформу и не проходит авторизацию.

2. Шаги:

Система предоставляет гостю доступ к информационному разделу и обучению моделей.

Система не сохраняет результаты экспериментов гостя после завершения сессии.

3. Результат: Гость может пользоваться платформой без сохранения истории экспериментов.

2.2. Процесс «Изучение теории»

Цель: дать пользователю возможность ознакомиться с теоретическими основами методов предиктивного анализа перед практической работой с моделями.

БП-2.1: Просмотр теоретических материалов по методам

Роли: Пользователь (Гость или Авторизованный пользователь), Система

1. Триггер:

Пользователь открывает информационный раздел платформы или переходит в теорию конкретного алгоритма.

2. Шаги:

Пользователь выбирает интересующий метод (линейная регрессия, логистическая регрессия, случайный лес, k-ближайших соседей).

Система отображает описание метода, математическую основу, гиперпараметры, преимущества и недостатки.

3. Результат: Пользователь получает теоретическую базу, достаточную для осознанной настройки модели на следующем этапе.

БП-2.2: Просмотр теоретических материалов по метрикам

Роли: Пользователь (Гость или Авторизованный пользователь), Система

1. Триггер:

Пользователь открывает информационный раздел платформы или переходит в теорию метрик (классификации или регрессии).

2. Шаги:

Пользователь выбирает интересующие метрики для задачи классификации или регрессии.

Система отображает описание метрик, математическую основу, и то что они отображают.

3. Результат: Пользователь получает теоретическую базу, достаточную для оценки полученной модели.

2.3. Процесс «Проведение эксперимента по предиктивному анализу»

Цель: дать пользователю возможность применить изученный метод к собственным данным без необходимости написания кода.

БП-3.1: Загрузка набора данных

Роли: Пользователь, Система

1. Триггер:

Пользователь переходит на страницу обучения выбранной модели и загружает файл.

2. Шаги:

Пользователь перетаскивает CSV-файл в область загрузки или выбирает его через диалоговое окно.

Система проверяет расширение файла и считывает названия столбцов.

3. Результат: Столбцы набора данных доступны пользователю для дальнейшего выбора признаков и целевой переменной.

БП-3.2: Настройка признаков, целевой переменной и гиперпараметров

Роли: Пользователь, Система

1. Триггер:

Набор данных успешно загружен, пользователь переходит к настройке модели.

2. Шаги:

Пользователь отмечает признаки (features), на основе которых строится прогноз.

Пользователь указывает целевую переменную (target), переменная, которую модель должна научиться предсказывать.

Пользователь настраивает гиперпараметры выбранного алгоритма (например, количество деревьев, силу регуляризации, выбор метрики расстояния).

Система проверяет корректность выбора (например, что целевая переменная не входит в список признаков).

3. Результат: Параметры эксперимента заданы и готовы к запуску обучения.

БП-3.3: Обучение модели и получение результата

Роли: Пользователь, Система

1. Триггер:

Пользователь нажимает кнопку «Обучить модель».

2. Шаги:

Система передаёт данные и параметры на сервер.

Сервер обучает модель на загруженных данных.

Система рассчитывает метрики качества и формирует данные для визуализации.

Система отображает пользователю метрики и графики (например, матрицу ошибок, важность признаков, график остатков).

3. Результат: Пользователь видит результат эксперимента и может оценить качество модели.

БП-3.4: Повторение эксперимента с изменёнными параметрами

Роли: Пользователь, Система

1. Триггер:

Пользователь, просмотрев результат, хочет попробовать другие признаки, алгоритм или гиперпараметры.

2. Шаги:

Пользователь возвращается к настройке признаков, целевой переменной или гиперпараметров.

Пользователь повторно запускает обучение модели.

3. Результат: Пользователь получает новый результат и может сравнить его с предыдущим.

2.4. Процесс «Работа с историей экспериментов»

Цель: дать авторизованному пользователю возможность не терять результаты проведённых экспериментов и возвращаться к ним позже.

БП-4.1: Сохранение результатов эксперимента

Роли: Авторизованный пользователь, Система

1. Триггер:

Авторизованный пользователь завершает эксперимент (получает результат обучения модели).

2. Шаги:

Система формирует запись об эксперименте: алгоритм, выбранные признаки, гиперпараметры, метрики.

Система сохраняет запись в базе данных, привязывая её к учётной записи пользователя.

3. Результат: Эксперимент сохранён и доступен пользователю в истории личного кабинета.

БП-4.2: Просмотр истории экспериментов

Роли: Авторизованный пользователь, Система

1. Триггер:

Пользователь открывает раздел «История экспериментов» в личном кабинете.

2. Шаги:

Система запрашивает из базы данных список экспериментов, принадлежащих пользователю.

Система отображает список с краткой информацией (дата, алгоритм, ключевая метрика).

Пользователь открывает интересующий эксперимент и видит его полные параметры и результаты.

3. Результат: Пользователь может сравнивать прошлые эксперименты между собой и не терять результаты своей работы.

2.5. Процесс «Управление профилем»

Цель: дать пользователю возможность поддерживать актуальность данных своей учётной записи.

БП-5.1: Просмотр и редактирование данных профиля

Роли: Авторизованный пользователь, Система

1. Триггер:

Пользователь открывает раздел «Профиль» в личном кабинете.

2. Шаги:

Система отображает текущие данные пользователя (имя, e-mail).

Пользователь изменяет нужные поля и сохраняет изменения.

Система проверяет корректность данных и обновляет запись в базе данных.

3. Результат: Данные профиля пользователя обновлены.